

01. $\vec{F}_1$ = berat balon udara

$\vec{F}_2$ = berat siswa

$\vec{F}_3$ = gaya tarik siswa terhadap Bumi

$\vec{F}_4$ = gaya balon udara yang menarik siswa

Dari pilihan berikut, pasangan gaya mana yang membentuk pasangan aksi-reaksi menurut hukum ketiga Newton?

(A) $\vec{F}_3$ dan $\vec{F}_4$

(B) $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_3$

(C) $\vec{F}_2$ dan $\vec{F}_3$

(D) $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$

(E) $\vec{F}_2$ dan $\vec{F}_4$

02. Balok yang awalnya diam dan bermassa 9,8 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N. Jika permukaan lantai datar dan kasar dengan koefisien gesekan statis dan kinetis masing-masing adalah 0,6 dan 0,4, maka percepatan balok adalah ... m/s^2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

(A) 3,12

(B) 0,00

(C) 0,88

(D) 5,12

(E) 4,00



03. Sebuah balok dengan massa $m = 6$ kg ditempatkan di meja horizontal. Koefisien gesekan statis dan kinetik antara balok dan meja masing-masing $\mu_s = 0,6$ dan $\mu_k = 0,4$. Gaya konstan F yang besarnya 50 N dan membuat sudut θ ($\tan \theta = \frac{3}{4}$) bekerja pada balok seperti pada gambar. Jika percepatan akibat gravitasi adalah 10 m/s^2 maka besarnya gaya kontak antara balok dan meja adalah ... N

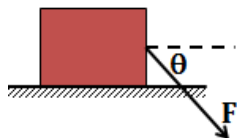
(A) 54,0

(B) 60,0

(C) 90,0

(D) 0,00

(E) 100,0



04. Sebuah truk membawa sebuah kotak. Koefisien gesekan statis dan kinetis antara kotak dan lantai bak truk masing-masing $\mu_s = 0,4$ dan $\mu_k = 0,2$. Ada nilai percepatan maksimum truk Dimana kotak tidak bergeser. Jika besar percepatan maksimum ini baru saja terlampaui, berapa jarak yang ditempuh kotak relatif terhadap lantai truk selama 1 detik pertama sejak nilai percepatan maksimum dilampaui? (gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$)

(A) 0,75 m

(D) 0,50 m

(B) 0,25 m

(C) 1,00 m

(E) 1,50 m

05. Seorang anak laki-laki dengan berat 50 kg berdiri di dalam lift. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kaki anak

a) Jika lift tidak bergerak, maka gaya yang bekerja pada kaki anak sama dengan berat anak

b) Jika lift naik dipercepat ke atas, maka gaya yang bekerja pada kaki anak lebih besar dari berat anak dan arah gaya ke atas

c) Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, maka gaya yang bekerja pada kaki anak kurang dari berat anak dan arah gaya ke atas

d) Jika lift bergerak ke bawah, maka gaya yang bekerja pada kaki anak kurang dari berat anak dan arah gaya ke bawah

Pernyataan yang benar adalah

(A) a dan b

(B) a, b, dan c

(C) b dan c

(D) c dan d

(E) a, b, dan d

06. Perhatikan sistem pada gambar berikut. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Jika benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan 2 m/s^2 dan percepatan gravitasi 10 m/s^2 , maka berapa tegangan tali T_1 ?

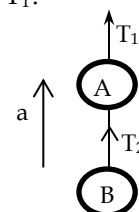
(A) 30 N

(B) 90 N

(C) 10 N

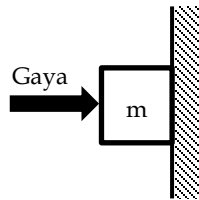
(D) 180 N

(E) 60 N



07. Balok dengan massa 5 kg ditekan dengan gaya tertentu ke dinding yang koefisien gesekan statisnya ke balok 0,3 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gaya minimum yang diperlukan untuk menjaga agar balok tidak jatuh adalah ... N ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (A) 200,0
(B) 142,9
(C) 133,3
(D) 166,7
(E) 100,0



08. Tinjaulah sistem dua benda yang terdiri dari balok kecil dengan massa $m = (m)$ kg dan balok besar dengan massa $M = 13,9$ kg yang berada di permukaan bidang datar licin. Gaya horizontal $\vec{F}$ diberikan sehingga kedua balok bergerak bersamaan dengan percepatan $4,7 \text{ m/s}^2$. Gaya kontak yang dialami oleh benda M sebagai akibat dari benda m adalah ... N. Gunakan percepatan gravitasi 10 m/s^2

- (A) 40,42
(B) 24,91
(C) 0,0
(D) 105,75
(E) 65,33

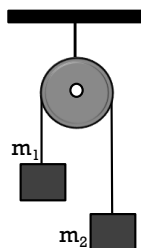


09. Sebuah benda membutuhkan waktu $5/4$ kali lebih lama untuk meluncur ke bawah pada bidang miring kasar daripada yang dibutuhkan untuk meluncur ke bawah bidang miring yang identik tetapi licin. Berapa koefisien gesek kinetis antara benda dan bidang miring? jika sudut kemiringan adalah 45° ?

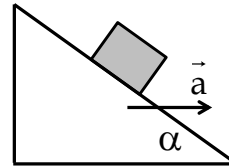
- (A) 0,50
(B) 0,36
(C) 0,72
(D) 0,64
(E) 0,80

10. Dua benda dengan massa $m_1 = 3 \text{ kg}$ dan $m_2 = 2 \text{ kg}$ terhubung oleh tali ringan melalui katrol, dengan benda m_1 berada 10 cm di atas m_2 . Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kedua benda agar memiliki posisi vertikal yang sama? (abaikan massa katrol dan tubuh)

- (A) 0,124 dtk
(B) 0,224 dtk
(C) 0,324 dtk
(D) 0,424 dtk
(E) 0,524 dtk



11. Sebuah balok dengan massa m berada pada bidang miring licin yang sudut kemiringannya α . Bidang miring bergerak dengan percepatan konstan $\vec{a}$ ke arah kanan (lihat gambar).

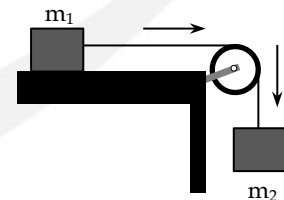


Jika besarnya percepatan gravitasi adalah g dan balok tidak bergerak relatif terhadap bidang miring, maka besarnya percepatan bidang miring adalah

- (A) g
(B) $g \cos \alpha$
(C) $g \tan \alpha$
(D) Balok tidak mungkin diam relatif terhadap bidang miring
(E) $g \sin \alpha$

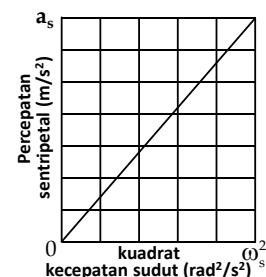
12. Dua balok dengan massa $m_1 = 5 \text{ kg}$ dan $m_2 = 8 \text{ kg}$ diikat ke tali yang melewati katrol seperti yang ditunjukkan pada gambar (massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan). Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesekan statis dan kinetik 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi adalah $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besarnya gaya tarik pada tali adalah ... N

- (A) 186,7
(B) 14,0
(C) 8,6
(D) 18,5
(E) 43,1

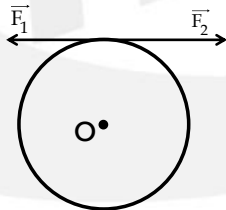


13. Sebuah partikel mengalami gerakan melingkar yang seragam. Grafik berikut memberikan percepatan sentripetalnya a_s sebagai fungsi kuadrat kecepatan sudutnya. Jika skala maksimum pada sumbu vertikal adalah $a_s = 23 \text{ m/s}^2$ dan pada sumbu horizontal $\omega_s^2 = 7 \text{ rad}^2/\text{s}^2$, maka jari-jari lintasan partikel adalah ... meter

- (A) 0,37
(B) 0,39
(C) 2,13
(D) 2,74
(E) 3,29



14. Bola yang bermassa 0,3 kg diikat ke tali dan diayunkan dalam lingkaran horizontal dengan jari-jari 2,2 meter. Jika bola berputar dengan frekuensi sudut 10 rad/s, maka besarnya tegangan pada tali adalah ... N
- (A) 6,60
(B) 13,64
(C) 66,00
(D) 0,07
(E) 145,20
15. Meja putar horizontal berputar 5,5 putaran per menit. Sebuah koin kecil ditempatkan di suatu tempat di meja putar. Koefisien gesekan statis antara koin dan meja putar adalah 0,4. Jarak maksimum dari tengah meja putar di mana koin tidak akan meluncur adalah ... m
- (A) 0,00419
(B) 0,00335
(C) 12,07029
(D) 0,00251
(E) 15,08787
16. Roda silinder padat memiliki poros di titik-O. Dua gaya bekerja pada roda dan menyebabkan roda berputar terhadap porosnya. Saat kedua gaya bekerja selama 20 detik, gaya $\vec{F}_2$ dihilangkan sehingga roda berhenti berputar setelah 40 detik (dihitung dari roda mulai berputar) maka $\frac{F_2}{F_1} = \dots$



- (A) 3 : 2
(B) 1 : 3
(C) 1 : 2
(D) 2 : 3
(E) 2 : 1